FICHA DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN
(REVISIÓN SISTEMÁTICA)

Guía Universitaria (UNAP) | Basado en Mian *et al.* (2005) & PRISMA

---

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Referencia	ID Hoja	Año
Xiang Zou, Xuanhong Li, Po Hu, Ming Dong(2025). MRBalance: A framework for enhancing event causality identification in multi-agent debates via role assignment. *Knowledge-Based Systems, Volume 330, Part A*. DOI: 10.1016/j.knosys.2025.114470	D-01	2025

Tipo de Estudio	Base de Datos	Indexación
Artículo de investigación original (propuesta metodológica).	ScienceDirect	Web of Science

2. EJECUCIÓN Y RESULTADOS OBJETIVOS (EVIDENCIA)

Campo	Información Extraída
Objetivo (Intención)	El objetivo principal del estudio es proponer MRBalance, un marco de debate multiagente basado en la asignación de roles para mejorar la identificación de causalidad de eventos (ECI). Su propósito es mitigar las alucinaciones causales de los grandes modelos de lenguaje , evitando que deduzcan relaciones causales inexistentes. Mediante un mecanismo de debate y verificación de consenso, busca lograr predicciones más equilibradas y confiables.
Problema / Brecha	El artículo aborda el problema de las alucinaciones causales en las LLM durante la identificación de causalidad de eventos, donde tienden a sobrestimar y predecir relaciones causales inexistentes. Los métodos tradicionales están limitados por la escasez de datos anotados, y aunque los LLMs resuelven esto, pueden no tener consistencia lógica y muestran fuerte desequilibrio predictivo. Además, existen muy pocos enfoques actuales que implementen sistemas multiagente estructurados para mitigar este sesgo en las tareas de ECI.
Metodología	El enfoque metodológico del estudio se centra en el diseño de MRBalance, un marco de debate multiagente que transforma el ECI en un problema de preguntas y respuestas de opción única. En este sistema, los agentes LLM (utilizando GPT-3.5-Turbo, GPT-4o y Qwen2.5) interactúan a través de un grafo estructurado mediante un mecanismo de paso de mensajes. En lugar de requerir que el modelo genere textos complejos, MRBalance simplifica el objetivo presentándolo como una selección de opción única con tres alternativas claras: Causa, Causado por o Ninguno. Esta metodología se evaluó empíricamente utilizando dos conjuntos de datos de referencia (EventStoryLine y Causal TimeBank) mediante métricas de precisión, exhaustividad (recall), puntuación F1 y exactitud. Los experimentos incluyeron comparaciones directas contra modelos de aprendizaje supervisado y otros marcos de debate multiagente, complementados con estudios de ablación y análisis de consumo de tokens para validar la robustez y eficiencia de la arquitectura.
Población / Ámbito	El estudio se enmarca en el área tecnológica del procesamiento del lenguaje natural mediante sistemas multiagente basados en LLMS. Su dominio de aplicación principal es la identificación de causalidad de eventos en textos, lo cual es fundamental para construir grafos de conocimiento y predecir trayectorias de eventos sociales.

Campo	Información Extraída
Intervención / Propuesta	MRBalance transforma la tarea de ECI en un problema de preguntas y respuestas de opción única, permitiendo que múltiples agentes interactúen en un grafo de debate donde discuten y justifican sus decisiones: 1. A cada agente LLM se le asigna un perfil particular (como analista de grafos de conocimiento, experto en procesamiento de lenguaje natural o lógico) para que aporte patrones de razonamiento específicos de su dominio durante el debate 2. En la primera ronda de discusión, el sistema inyecta plantillas de instrucción con sesgos predefinidos (positivos, negativos o neutrales) para diversificar las perspectivas iniciales y evitar que el grupo converja rápidamente en un error unánime. 3. El debate se estructura en múltiples rondas o capas, donde la memoria de los agentes se actualiza utilizando una función de agregación que recopila y resume los argumentos expuestos por el resto del equipo en la ronda previa. 4. Al finalizar cada ronda de razonamiento, un módulo evalúa las respuestas: si la proporción de agentes que coinciden en una opción supera un umbral establecido, el debate se interrumpe y se emite la respuesta final. 5. Cuando las discusiones se prolongan sin llegar a un consenso, se activa un mecanismo que calcula la contribución histórica de cada nodo y selecciona únicamente a los agentes más influyentes (con mayor puntuación de importancia) para continuar debatiendo.
Resultados Principales	MRBalance supera a otros marcos de debate y modelos base, logrando mejoras en la puntuación F1 del 7.5 % en el conjunto de datos ESC y del 11.1 % en CTB. Las métricas evidencian un equilibrio significativo en la exhaustividad entre muestras causales y no causales, mitigando las alucinaciones. Además, MRBalance demostró ser más eficiente que otras alternativas multiagente al reducir notablemente el consumo de tokens de salida y los costos totales.

3. VARIABLES ESPECÍFICAS DE ANÁLISIS

Pregunta / Variable	Respuesta Extraída
Topología de comunicación empleada	La estructura de comunicación del marco MRBalance se organiza como un grafo de interacción en red estructurado en múltiples capas, donde cada ronda de debate representa una capa y los agentes actúan como nodos interconectados. La comunicación fluye de manera secuencial a través de un mecanismo de paso de mensajes con agregación; al finalizar una ronda sin llegar a un consenso, el sistema recopila las respuestas de todos los agentes de esa capa, las resume en una memoria compartida y las difunde a todos los participantes en la siguiente iteración.
Métricas reportadas	1. Precisión: Mide la proporción de las predicciones positivas del modelo (relaciones causales identificadas) que son realmente correctas. 2. Exhaustividad o Recall: Evalúa la capacidad del sistema para encontrar los casos reales. Los autores desglosan esta métrica en Recall positivo y Recall negativo con el fin de analizar qué tan bien el sistema equilibra sus predicciones entre eventos que tienen causalidad y los que no. 3. Puntuación micro-F1: métrica combinada que representa la media armónica entre la precisión y la exhaustividad para el rendimiento general del modelo. 4. Exactitud/Accuraccy: Mide la proporción total de predicciones correctas, sumando los aciertos tanto en ejemplos positivos como negativos sobre el total del conjunto de datos. 5. Consumo de tokens y Costo económico: métrica cuantitativa de eficiencia y requerimiento de recursos. Midieron el número de tokens de entrada y salida generados durante los debates, además de calcular el costo total en dólares frente a otros frameworks de sistemas multiagente.
Tipos de fallo colectivo considerados	Los principales fallos colectivos considerados fueron la propagación de errores y la amplificación de sesgos.

4. ANÁLISIS CRÍTICO Y CONCLUSIONES (SUBJETIVO)

Campo	Valoración del Investigador
Valoración del Investigador	El artículo es atingente a los problemas de la actualidad en sistemas multiagente LLM.
Limitaciones / Sesgos	El principal sesgo es que el sistema resuelve los empates sin consenso mediante selección aleatoria y depende de la inyección manual de prompts sesgados para poder equilibrar sus predicciones. Además, utilizar un número excesivo de agentes eleva el riesgo de validar fallos colectivos, y su evaluación se limita a conjuntos de datos relativamente pequeños.
Conclusión del Autor	Los autores concluyen que MRBalance mitiga eficazmente las alucinaciones causales en los modelos de lenguaje al transformar la tarea en un debate estructurado mediante la asignación de roles con sesgos de conocimiento. Además, los experimentos confirman que este enfoque logra predicciones significativamente más equilibradas y precisas al evaluar relaciones causales y no causales.
Impresión del Estudiante	⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ **(Excelente).** El MRBalance es un framework que apunta a nuestras preguntas de investigación.

5. OBSERVACIONES GENERALES Y NOTAS

N Nota

Nota principal: Escribir aquí una observación importante sobre el artículo, por ejemplo una idea clave, una cita conceptual, una relación con tu tema de investigación o una advertencia metodológica.

Relación con la revisión sistemática: Explicar aquí cómo este paper se conecta con tus preguntas de investigación, criterios de inclusión/exclusión o categorías de análisis.